

你来答，大人来问

每题先说答案，再说理由。理由说对了才算分。

1 充电站数学

读出充电桩屏幕上的三个数：充了多少度电、每度多少钱、充了多少分钟。再问大人：这辆车跑一百公里用几度电？然后算一算：这次充的电能跑多少公里？每公里多少钱？

得分

2 车轮转了多少圈

车轮滚一圈大约走两米。从我们出发到目的地，车轮一共要转多少圈？先猜一个数，再算。

得分

3 口述设计师

你是工程师，大人是客户。只用车里现在有的东西，设计一个能把后排的东西送到前排的装置。不能动手，只能用说的讲清楚。

得分

4 真还是假

大人念一句话，你判断真还是假，再说理由。理由对了才得分。

得分

沿虚线撕开：上半给后排的孩子，下半给前排的大人

先让孩子说，再看答案。不急着纠正，先问“为什么”。

1 充电站数学

怎么玩 孩子读充电桩屏幕，你报出仪表盘上的百公里电耗。让他自己列式计算，你只负责报数。

答案  $公里数 = 充入度数 \div 百公里电耗 \times 100$ 。每公里花费 = 总价  $\div$  公里数。答案以你们现场的真实数字为准。

追问 “同样的钱加油，大概能跑多远？哪个更划算？为什么快充比家里充电贵？”

2 车轮转了多少圈

怎么玩 先让孩子和你各猜一个数写下来，再从导航上读出总公里数，一起算。

答案  $圈数 \approx 公里数 \times 1000 \div 2$ 。一百公里大约五万圈。车轮直径约六七十厘米，一圈约两米。

追问 “如果换成自行车轮，圈数会多还是少？轮子越小，转得越多还是越少？”

3 口述设计师

怎么玩 你当挑剔的客户，每听完一版就加一个限制：不能用手、最多用两样东西、东西要能拐弯、不能碰到司机。

答案 没有标准答案。好的方案要说清三件事：用什么东西、怎么动、为什么不会掉。

追问 “你的装置最容易在哪一步失败？怎么改？”

4 真还是假

怎么玩 依次念：①在月球上同时松手，锤子和羽毛同时落地。②重的东西一定比轻的掉得快。③车窗上的雾，是车里的水汽遇冷凝结的。

答案 ①真，阿波罗15号的宇航员在月球上做过这个实验，因为没有空气阻力。②假，没有空气阻力时一样快，平时是空气阻力造成差别。③真，冷玻璃让车内的水汽凝成小水珠。

追问 “那在地球上，怎么让羽毛和锤子几乎同时落地？”

# 你来答，大人来问

每题先说答案，再说理由。理由说对了才算分。

5

九枚硬币找假币

九枚硬币长得一样，其中一枚比其他的轻一点。有一架天平，只能称两次。怎么保证找出那枚轻的？

得分

6

反向二十问

你在心里想一样车里的零件，或者一个物理现象。大人最多问二十个是非题来猜。你只能答“是”或“不是”。

得分

7

如果……会怎样

回答三个“如果”：①如果轮子是方的，车还能开吗？②如果空气像水一样稠，汽车要怎么设计？③如果没有摩擦力，我们能走路吗？

得分

8

声音地图

闭上眼睛一分钟，数你能听到几种声音，说出每个声音从哪个方向来、是什么发出的。

得分

沿虚线撕开：上半给后排的孩子，下半给前排的大人

先让孩子说，再看答案。不急着纠正，先问“为什么”。

5

九枚硬币找假币

怎么玩

让孩子口述方案，你追问每一步“如果天平平了怎么办”。答不出来可以留到回家再想。

答案

分三组，每组三枚。第一次：两组放两边。平了，轻的在第三组；不平，轻的在翘起的那组。第二次：从那组里拿两枚上天平，同理就能找出来。

追问

“如果是二十七枚，最少要称几次？”（答案是三次）

6

反向二十问

怎么玩

你来问，尽量用“能不能一刀切掉一半可能”的问题，比如“它会动吗”“它用电吗”。

答案

没有固定答案。二十个好问题最多能分辨大约一百万种可能，每问都能砍掉一半。

追问

“哪一个问题帮我排除得最多？哪一个问题浪费了？”

7

如果……会怎样

怎么玩

没有对错，但每个回答都要有理由。你只负责追问“为什么”和“然后呢”。

答案

参考方向：①方轮会一颠一颠，但如果路面是一连串特定弧形的凸起，方轮也能平稳滚动。②车要做得更流线，速度会慢很多。③几乎不能，脚会原地打滑，连停下来都难。

追问

“你觉得哪一个‘如果’最可怕？为什么？”

8

声音地图

怎么玩

你也闭眼一起数，一分钟后对答案，看谁听到的更多。

答案

常见的有：充电风扇、别的车、风声、鸟叫、人说话、自己的呼吸。两只耳朵听到的时间和响度略有不同，大脑靠这个判断方向。

追问

“哪个声音最难判断方向？是前后难，还是左右难？”（通常是前后）

停车状态下玩。开车时不要看这张纸。